

iCReaT 코드북 데이터 자동 기탁 시스템

CODA 기탁용 임상정보 코드북 자동 생성 도구 개발

헬스케어인공지능연구과 · 권어진 · 2026. 11. 5

목차

질병관리청
국립보건연구원

Chapter 1
추진 배경
02

Chapter 2
시스템 설계
09

Chapter 3
적용
16

추진 배경

질병관리청 국립보건연구원

데이터 기탁 시 iCReaT의 코드북을 직접 수기로 적는 연구자들

iCReaT® 임상연구관리 시스템

eCRF명	항목명	변수명	항목유형	데이터 유형	코드리스트
수축기 혈압	SYSBP_1	수축기 혈압	TextBox	String	-
이완기 혈압	DBP_3_1	이완기 혈압	TextBox	String	-
저혈압 여부	LBPYN_1	저혈압 여부	Radio Button	Integer	1=Yes|2=No

변환이 필요

보건의료연구자원정보센터 CODA

NO.	공개여부	테이블명 (영문)	테이블명 (국문)	변수명 (영문)	변수 설명	변수값 설명

연구자는 해당하는 컬럼을 비교하여 CODA 컬럼 형식에 맞춰 **하나씩 옮겨 적어야 함.**

또한 No. 공개 여부와 같이 CODA 제출 시 **추가로 기입해야 하는 항목도 존재.**

추진 배경

질병관리청
국립보건연구원

데이터 기탁 시 iCReaT의 코드북을 직접 수기로 적는 연구자들

iCReaT® 임상연구관리 시스템

Baseline Information	Date of Information Collected		Date	Date			
Baseline Information	SBP	SBP	TextBox	Integer	3	mmHg	
Baseline Information	DBP	DBP	TextBox	Integer	3	mmHg	
Baseline Information	Height	HEIGHT	TextBox	Float	3.1	cm	
Baseline Information	Weight	WEIGHT	TextBox	Float	3.1	kg	
Baseline Information	BMI	BMI	Calculate	Float	2.1	kg/m²	
Baseline Information	Not done	PEND	CheckBox	Integer			1=Not done
Baseline Information	신체검사	PE	DropDown	Integer			1=General appearance|2=Ca
Baseline Information	신체검사 기타상세	PEOS	TextBox	String			
Baseline Information	신체검사 결과	PER	Radio Button	Integer			1=Normal|2=Abn
Baseline Information	신체검사 이상소견	PEROS	TextBox	String	50		
Baseline Information	Comment	BCMT	Multi TextBox	String			
Baseline Information	aaa	PER_1	Radio Button	Integer			1=Normal|2=Abn
Baseline Information	bbb	PER_2	Radio Button	Integer			1=Normal|2=Abn
Baseline Information	CRCRA 등록번호	CRCRA	TextBox	String	9		
Baseline Information	예정된 방문 여부	VISIT	Radio Button	Integer			1=Planned|2=Uns
Baseline Information	예정된 방문 여부	VISIT_1	Radio Button	Integer			1=1
Laboratory Values	Sex	SEX_1_1	TextBox	String			
Laboratory Values	생년월일	BIRTHD_1_1	Date	Date			
Laboratory Values	신장	HEIGHT_5_1	TextBox	String		cm	
Laboratory Values	수축기 혈압	SYSBP_1	TextBox	String	3	mmHg	
Laboratory Values	이완기 혈압	DBP_3_1	TextBox	String	3	mmHg	
Laboratory Values	저혈압 여부	LBPYN_1	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
Drinking and Past-Medical History	Unknown	DHUK	CheckBox	Integer			1=Unknown
Drinking and Past-Medical History	Drinking Type	DHDT	Radio Button	Integer			1=Never drinker|2
Drinking and Past-Medical History	Drinking Period	DHDP	TextBox	Float		년	
Drinking and Past-Medical History	Abstaining Drinking Period	DHADP	TextBox	Integer		년	
Drinking and Past-Medical History	Frequency Drinking	DHFD	TextBox	Integer		회/주	
Drinking and Past-Medical History	Amount/num	DHAMT	TextBox	Float			
Drinking and Past-Medical History	Amount/num Unit	DHAMTU	Radio Button	Integer			1=잔|2=병
Drinking and Past-Medical History	g/day	DHGDAY	Calculate	Float		g/day	
Drinking and Past-Medical History	No Significant Past-Medical History	NPMH	CheckBox	Integer			1=No Significant

76	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 최초 등록일	CRCRADT	TextBox	Date		년	
77	dringking and past-medical history_COPY	frequency drinking	BRTHDTC	TextBox	Date		회/주	
78	dringking and past-medical history_COPY	RESEARCh 등록번호	RESEARCHNO_2	Radio Button	Integer			1=Never drinker|2=Ex-drinker|3
79	dringking and past-medical history_COPY	Amount/num	SEX_2	TextBox	String			
80	dringking and past-medical history_COPY	g/day	AGE	Calculate	Float	4.1	g/day	
81	dringking and past-medical history_COPY	Amount/num unit	DMDTC_2	Radio Button	Integer			1=잔|2=병
82	dringking and past-medical history_COPY	No Significant Past-Medical History	DMDTC_3	Radio Button	Integer			1=No Significant Past-Medical H
83	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_1	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
84	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_2	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
85	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_2_1	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
86	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_2_1_1	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
87	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_2_1_2	Radio Button	Integer			1=Ongoing
88	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_2_1_1_1	Radio Button	Integer			1=Ongoing
89	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록일	DMDTC_1_1	TextBox	Date	4		
90	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록일	DMDTC_1_1_1	TextBox	Date	4		
91	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록일	DMDTC_1_1_2	TextBox	Date	4		
92	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록일	DMDTC_1_1_1_1	TextBox	Date	4		
93	dringking and past-medical history_COPY	Past-Medical diagnoses	RESEARCHNO_3	TextBox	String			
94	dringking and past-medical history_COPY	Date started (YYYY)	SEX_3	TextBox	String	4		
95	dringking and past-medical history_COPY	Recovery status	AGE_1	Radio Button	Integer			1=Ongoing
96	dringking and past-medical history_COPY	Date Recovered (YYYY)	SEX_3_1	TextBox	String	4		
97	dringking and past-medical history_COPY	On treatment	AGE_1_1	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
98	dringking and past-medical history_COPY	comment	SEX_3_1_1	TextBox	String	50		
99	AE	이상반응(Adverse Event) 예상 여부	AEREL	AE	String			
100	AE	중대이상반응(Serious Adverse Event) 결과 유	AEOUT	AE	String			
101	AE	중대이상반응(Serious Adverse Event) 발생일	AESTDTC	Date	Date			
102	AE	중대이상반응(Serious Adverse Event) 심각정도	AETERM	Radio Button	Integer			1=사망|2=생명을 위협|3=입원 또 속적 또는 의미있는 불구나 기능 이상 초래|6=기타 의학적으로 중
103	Baseline Information_	Date of Visit	DTIC	TextBox	Date			
104	Baseline Information_	Date of Information Collected	DTIC_1	TextBox	Date			
105	Baseline Information_	SBP	SBP_2	TextBox	Integer	3	mmHg	
								1=General

변수가 수백 가지가 될 수 있지만, 변수명 누락·중복, 규칙 위반 등을 제출 전에 확인하기 어려움

추진 배경

질병관리청
국립보건연구원

이러한 한계점을 해결할 방안: 4단계 자동 기탁

파일 업로드 → 변수 매핑 → 과제·데이터 입력 → 결과 확인

DATA 기탁

- **과제정보 PDF**
  과제명, 과제 번호등
  과제 정보 문서를
  시스템 내부에서 자동으로 인식
- **eCRF 코드북 (xlsx)**
  데이터를 설명하는 코드북 인식

- **데이터 큐레이션***
  정돈되지 않은 원본 데이터와 용어
  를 표준에 맞게 다듬고, 정제함
- **데이터 매핑****
  정제된 값을 새로운 변수에 매핑

- **과제정보**
  시스템 내부에서 인식한 문서의
  글자를 읽어 과제정보 시트에
  정보를 자동 작성, 추가 기입 가능
- **과제의 공개 여부 설정**
  공개 여부 체크리스트화

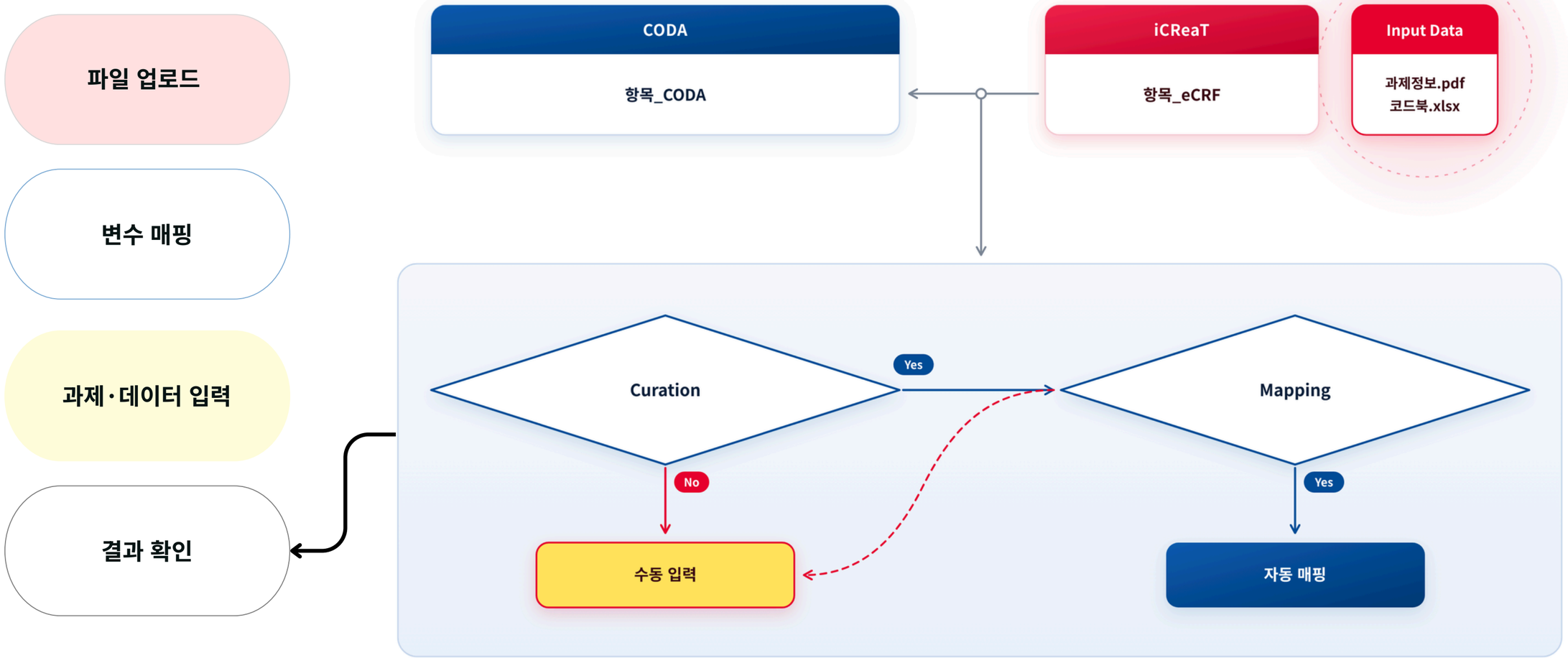
- **과제정보와 코드북 시트화**
  변경된 과제정보 파일과
  코드북을 xlsx화 하여
  내보낼 수 있게 만듦

두 파일 모두 내려받을 수 있음. 자동 처리 1·2·4단계는 시스템이 처리, 연구자 확인은 매핑한 결과, 과제 데이터 입력 시 확인.

데이터 큐레이션* 정돈되지 않은 데이터의 구조와 용어를 표준에 맞게 다듬는 작업
데이터 매핑 ** 서로 다른 두 데이터 집합(테이블)의 컬럼(변수)을 1:1 또는 N:1로 짝지어 연결하는 작업

시스템 설계

시스템 구조도



큐레이션 · 매핑 규칙

큐레이션 규칙

CODA 양식에 맞추기 위해
새로 만들거나 손보는 값을 뜻함.

대상	규칙
키 변수 추가	ID(아이디), FAMILY_ID(가족 아이디), PNTTM(시점)을 테이블 00_EXAMINEE 기본 정보에 No.0으로 자동 추가. 공개로 고정
키 변수 흡수	eCRF에 ID·FAMILY_ID·PNTTM과 같은 변수명이 있으면 빼고 No.0 키 변수로 대신함
No.	키 변수는 0, 나머지 변수는 1부터 차례로 번호를 붙임
변수값(코드) 설명	코드리스트가 없으면 빈 셀로 둠
통합 설문지	■ 변수 설명 줄 아래에 코드마다 □ 코드 줄을 이어 붙임. 코드가 없으면 ■ 줄만 남음

…

큐레이션 · 매핑 규칙

매핑 규칙

1.....

iCReaT eCRF 컬럼	CODA 코드북 컬럼
eCRF명	테이블명(영문) · 테이블명(국문, 자동 번역)
변수명	변수명(영문)
항목명	변수 설명
데이터 유형	변수 타입 (범주형·연속형·문자형·날짜형)
코드리스트	변수값(코드) 설명

...

완성 대시보드

마무리

감사합니다.